

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

২য় পর্ব - পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

টেকনোলজি: সকল প্রবিধান-২০২২।

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে যে কোন ২টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।।

সময়: ১ঘন্টা

পূর্ণমান: ৩০

ক বিভাগ (মান: ২×৪=৮)

১। e^x ধারাটি লিখ।

২। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান কত?

৩। $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) =$ কত?

৪। ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।

খ বিভাগ (মান: ৩×২=৬)

৫। মূল নিয়ম $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

৬। x এর কোন মানের জন্য $xi - 2j + k$ এবং $2xi + xj - 4k$
ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হবে?

গ বিভাগ (মান: ৮×২=১৬)

৭। অন্তরক সহগ নির্ণয় কর (যে কোন ২টি)।

i) $\sin^2(\log \sec x)$ ii) $x^{\cos^{-1} x}$ iii) $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$

৮। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর: $1 + \frac{2}{1!} + \frac{3^x}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \dots \infty$

৯। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর: $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$